PROYECTO: ACADEMY ENGLISH ONLINE

INTEGRANTES:

Daniel Mahecha

Nicolas Salgado

Jonathan Bernal

Samuel Puerto

INSTRUCTOR: Cristhian Martinez

FICHA: 3203084

INSTITUCIÓN: SENA CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECURARIA

2026

Tabla de contnido

1 Capa de Presentación 8
2 Capa de Aplicación (Backend) 8
3 Capa de Datos 9
Introducción 12
Objetivo General 12
Distribución de Responsabilidades del Equipo 13
Cronograma de Desarrollo del Proyecto 14

Introducción

En esta era digital la enseñanza de idiomas exige no sólo buenas materias pedagógicas, sino que debe disponer de una infraestructura tecnológica bien estructurada.

Este documento describe la estructura funcional del proyecto "Academy English Online", una plataforma que centraliza el aprendizaje del idioma inglés.

El éxito de una plataforma de learning, se fundamenta en poder gestionar adecuadamente los permisos y las responsabilidades, para ello se ha implementado una política de Control de Acceso Basado en Roles. Este modelo de control de acceso permite garantizar la seguridad de los datos, facilitar el flujo de trabajo entre los colaboradores y disponibles ofrecer una interfaz para el usuario final en la que se asegure que los participantes del sistema educativo tengan a su disposición las herramientas necesarias para hacer las cosas bien, con garantías de no comprometer la integridad del sistema.

Descripcion del proyecto

Academy English Online es una solución integral de learning diseñada específicamente para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés de manera asincrónica y escalable. La plataforma nace de la necesidad de ofrecer un entorno educativo digital que rompa las barreras geográficas, permitiendo que el proceso pedagógico sea fluido, interactivo y centrado en el estudiante.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web robusta y segura que facilite la gestión administrativa, la creación de contenido académico especializado y la evaluación continua de estudiantes, garantizando una experiencia de usuario intuitiva que fomente la retención del conocimiento en el idioma inglés.

ROLES

A. Administrador del Sistema (Admin)

Es el dueño técnico de la plataforma. Su enfoque no es pedagógico, sino operativo y de control total.

- **Tareas principales:**

    - Configuración general del sitio (logo, colores, hosting).
    - Gestión de altas y bajas de profesores y alumnos.
    - Integración de pago y soporte técnico.
    - Consola y seguridad de la base de datos.
- **Permisos:**
    - Acceso total a la configuración del sistema.
    - Lectura, escritura y borrado en todas las tablas de la base de datos.
    - Asignación de roles a otros usuarios.

B. Profesor / Instructor

Es el encargado de la experiencia educativa. Su rol se centra en el material didáctico y el seguimiento del alumno.

- **Tareas principales:**
    - Creación y edición de unidades (Grammar, Vocabulary, Listening).
    - Calificación de exámenes y retroalimentación de tareas.
    - Moderación de foros de dudas y sesiones en vivo.
    - Generación de reportes de progreso por estudiante.
- **Permisos:**
    - Crear, editar y eliminar contenido propio de los cursos.
    - Ver listas de estudiantes inscritos en sus materias.
    - Modificar calificaciones y estados de aprobación.

C. Estudiante (Student)

Es el usuario final y el centro del modelo de negocio. Su interfaz debe ser limpia y enfocada al aprendizaje.

- **Tareas principales:**
    - Visualización y estudio de lecciones de inglés.
    - Realización de quizzes, exámenes y carga de tareas.
    - Participación en foros y chats de la comunidad.
    - Consulta de sus propias notas y certificados de nivel.
- **Permisos:**

    - Lectura de materiales publicados.
    - Escritura limitada (solo en foros, exámenes y perfil personal).
    - **Sin acceso** a edición de contenidos de otros usuarios o configuración del sitio.

D. Gestor de Contenidos / Editor (Content Manager)

Este rol es vital para mantener la calidad visual y gramatical sin que el profesor tenga que preocuparse por el formato.

- **Tareas principales:**
    - Revisión de textos y ortografía (copyediting).
    - Carga de recursos multimedia (videos de clases, audios de pronunciación).
    - Optimización de imágenes para que la web cargue rápido.
    - Programación de publicaciones y anuncios en la página principal.
- **Permisos:**
    - Edición de contenidos existentes.
    - Acceso a la biblioteca de medios (imágenes/videos).
    - **Sin acceso** a las calificaciones de los alumnos ni a datos sensibles de pago.

Historias de Usuario: Academy English Online

1. Rol: Estudiante (Student)

- **HU-01: Acceso a lecciones**
    - **Como** estudiante, **quiero** poder visualizar las unidades de mi nivel de inglés, **para** estudiar el material gramatical y de vocabulario a mi propio ritmo.
- **HU-02: Realización de evaluaciones**
    - **Como** estudiante, **quiero** completar quizzes interactivos al final de cada lección, **para** verificar si he comprendido los temas antes de avanzar.
- **HU-03: Seguimiento de progreso**
    - **Como** estudiante, **quiero** ver una barra de porcentaje en mi perfil, **para** saber cuánto me falta para completar el curso y obtener mi certificado.

2. Rol: Profesor / Instructor (Teacher)

- **HU-04: Calificación y Feedback**
  - **Como** profesor, **quiero** corregir las tareas enviadas por mis alumnos y dejarles comentarios, **para** ayudarlos a mejorar su escritura y pronunciación.
- **HU-05: Gestión de contenido pedagógico**
  - **Como** profesor, **quiero** subir nuevos archivos PDF y ejercicios de escucha (audio), **para** mantener el curso actualizado con materiales relevantes.

3. Rol: Gestor de Contenidos (Editor)

- **HU-06: Optimización Multimedia**
  - **Como** editor de contenido, **quiero** reemplazar videos pesados por versiones optimizadas, **para** asegurar que la página web cargue rápido en dispositivos móviles.
- **HU-07: Revisión de Estilo**
  - **Como** editor, **quiero** modificar los textos de las lecciones, **para** corregir errores ortográficos o adaptar el tono del lenguaje según el nivel del curso.

4. Rol: Administrador (Admin)

- **HU-08: Gestión de Usuarios**
  - **Como** administrador, **quiero** dar de alta o suspender cuentas de estudiantes y profesores, **para** mantener el control de quién accede a la plataforma de pago.
- **HU-09: Reportes de métricas**
  - **Como** administrador, **quiero** generar un reporte mensual de ventas y actividad de usuarios, **para** tomar decisiones sobre el crecimiento del negocio.

Requerimientos funcionales y no funcionales

Funcionales

Requerimiento	Argumentación en la Documentación
Gestión de Autenticación	Es vital para garantizar que solo usuarios registrados accedan al contenido pago y para personalizar la experiencia de aprendizaje según el rol.

Visualización de Contenido Multimedia	Dado que es un curso de inglés, el sistema debe permitir reproducir audio (listening) y video (clases) sin errores, facilitando la inmersión lingüística.
Sistema de Evaluaciones (Quizzes)	Permite automatizar la medición del aprendizaje. El sistema debe calificar instantáneamente para dar feedback inmediato al alumno.
Panel de Control por Roles (Dashboard)	Cada usuario debe ver solo lo que le corresponde (el Admin ve métricas, el Alumno ve sus cursos). Esto reduce la carga cognitiva y mejora la usabilidad.
Generación de Certificados PDF	Proporciona un valor tangible al estudiante al finalizar un nivel, incentivando la retención y la finalización del curso.

No funcionales

Categoría	Descripción del Requerimiento	Métrica / Objetivo	Prioridad
Rendimiento	Tiempo de carga inicial de la página principal y el dashboard.	< 2.5 segundos con conexión estándar.	Alta
Disponibilidad	Tiempo que la plataforma debe estar en línea y funcional.	99.9% de "Uptime" (24/7).	Alta
Seguridad	Cifrado de datos sensibles y comunicaciones.	Uso de protocolo HTTPS y algoritmo BCrypt para claves.	Alta
Escalabilidad	Capacidad de soportar usuarios concurrentes sin caídas.	Soportar hasta 1,000 usuarios simultáneos.	Media
Usabilidad	Facilidad de uso para personas no técnicas.	El 90% de usuarios debe completar una lección sin ayuda.	Alta
Compatibilidad	Capacidad de funcionar en diferentes navegadores.	Chrome, Firefox, Safari y Edge (versiones actuales).	Media
Adaptabilidad	Diseño responsivo para dispositivos móviles.	100% de las funciones operativas en iOS y Android.	Alta

Mantenibilidad	Facilidad para actualizar el código o corregir errores.	Documentación técnica del código actualizada al 100%.	Baja
Respaldo	Copias de seguridad de la base de datos (Backups).	Backup automático cada 24 horas a las 02:00 AM.	Alta

Diseño de la arquitectura

Tipo de Arquitectura

El sistema implementa una **arquitectura en tres capas**, la cual permite separar las responsabilidades del sistema en presentación, lógica de negocio y almacenamiento de datos. Esta estructura facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del proyecto.

La arquitectura está compuesta por:

- Capa de Presentación
- Capa de Aplicación
- Capa de Datos

1 Capa de Presentación

Es la interfaz desde donde el usuario interactúa con la plataforma.

Se encarga de:

- Enviar solicitudes HTTP al servidor.
- Recibir y mostrar respuestas del backend.
- Permitir registro, inicio de sesión y acceso a lecciones.

La comunicación con el servidor se realiza mediante API REST.

2 Capa de Aplicación (Backend)

Desarrollada con **Django REST framework**, que permite crear una API REST segura y estructurada.

Se utilizaron además:

- **Firebase Admin SDK** para la conexión con Firebase.
- **python-dotenv** para proteger variables de entorno.

El backend procesa las solicitudes, valida datos, aplica la lógica del sistema y responde en formato JSON.

3 Capa de Datos

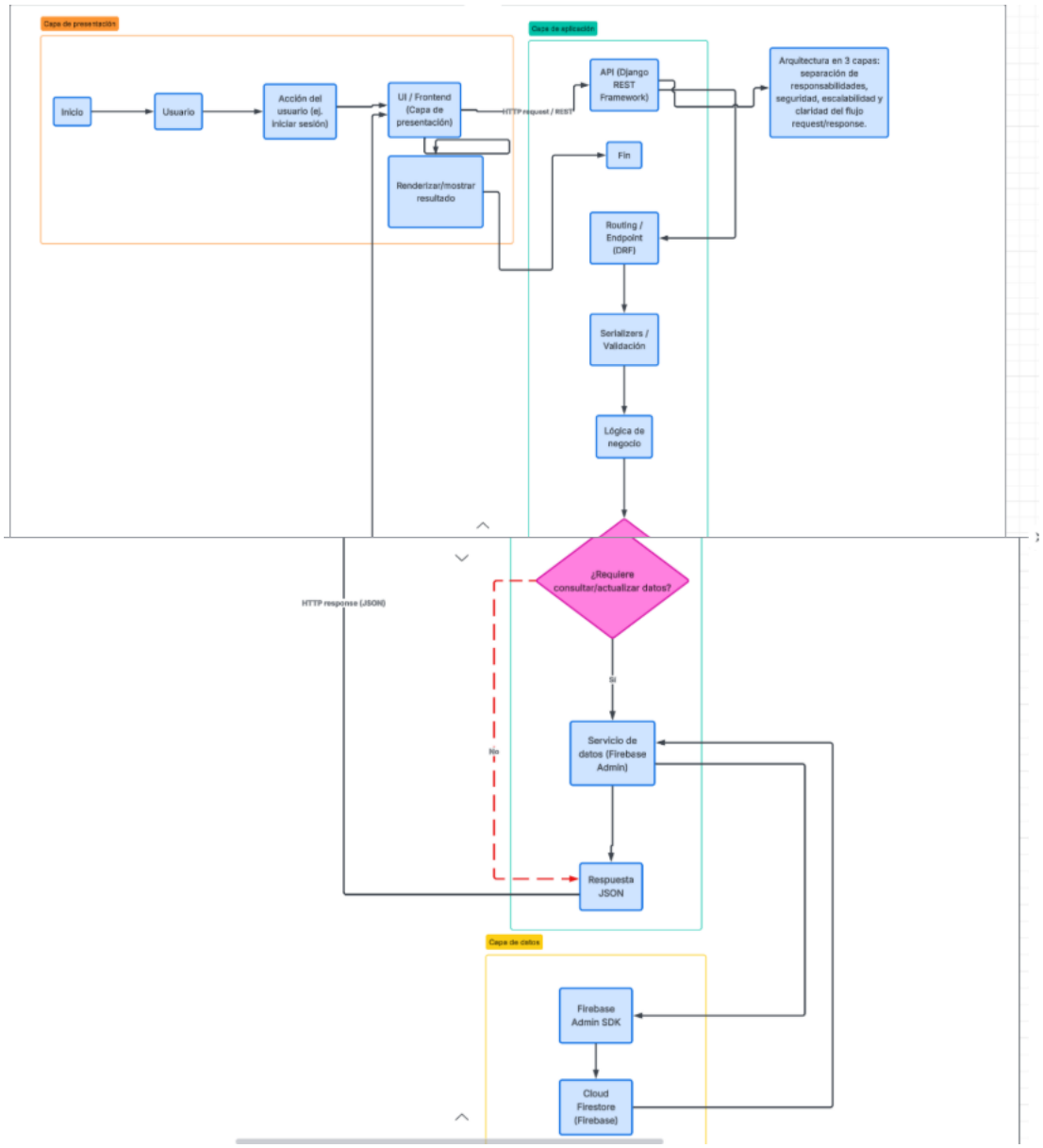
Se utiliza **Cloud Firestore**, servicio de **Firebase**.

Se encarga de almacenar:

- Usuarios
- Lecciones
- Progreso

Firestore usa una estructura NoSQL basada en documentos, lo que permite flexibilidad y escalabilidad

Diagrama de flujo visual:


Capa de presentación
Inicio
Usuario
Acción del usuario (ej. iniciar sesión)
UI / Frontend (Capa de presentación)
Renderizar/mostrar resultado
HTTP request / REST
Capa de aplicación
API (Django REST Framework)
Arquitectura en 3 capas: separación de responsabilidades, seguridad, escalabilidad y claridad del flujo request/response.
Fin
Routing / Endpoint (DRF)
Serializers / Validación
Lógica de negocio
¿Requiere consultar/actualizar datos?
Sí
No
Servicio de datos (Firebase Admin)
Respuesta JSON
HTTP response (JSON)
Capa de datos
Firebase Admin SDK
Cloud Firestore (Firebase)

Link del repositorio:

https://github.com/samuelPuerto66/Curso-de-ingles-.git

Introducción

En los últimos años el uso de herramientas digitales ha cambiado la manera en que las personas aprenden.
Hoy en día muchas personas utilizan plataformas en línea para estudiar diferentes temas desde cualquier lugar.

A partir de esta idea nace “Academy English Online”, una plataforma web pensada para apoyar el aprendizaje
del idioma inglés de una forma más dinámica. La plataforma busca ofrecer recursos como contenido multimedia,
ejercicios interactivos y evaluaciones que permitan a los estudiantes practicar y mejorar su nivel.

Para el desarrollo del sistema se propone utilizar tecnologías modernas como Django REST Framework
para el backend y Firebase como sistema de almacenamiento. Estas herramientas permiten construir
aplicaciones seguras, organizadas y escalables.

Este proyecto hace parte del proceso formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
del SENA, donde se busca aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en un caso práctico.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que apoye el aprendizaje del idioma inglés mediante contenidos interactivos, evaluaciones y herramientas que permitan hacer seguimiento al progreso de los estudiantes.

Distribución de Responsabilidades del Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Daniel Mahecha	Analista de requerimientos	Identificación de necesidades del sistema y apoyo en historias de usuario.
Nicolas Salgado	Diseñador del sistema	Definición de la arquitectura del sistema y organización de los componentes.
Jonathan Bernal	Diseñador de contenido	Organización de los cursos y estructuración del material educativo.
Samuel Puerto	Desarrollador Backend	Implementación de la API con Django REST Framework e integración con Firebase.

Cronograma de Desarrollo del Proyecto

Periodo	Actividad	Responsable
Semana 1	Definición de la idea del proyecto	Equipo
Semana 2	Análisis de requerimientos	Daniel Mahecha
Semana 3	Diseño de arquitectura	Nicolas Salgado
Semana 4	Organización del contenido	Jonathan Bernal
Semana 5	Desarrollo del backend	Samuel Puerto
Semana 6	Integración con Firebase	Samuel Puerto
Semana 7	Pruebas del sistema	Equipo
Semana 8	Documentación final	Equipo